

实验三十九 X 射线衍射

1900011604 张植竣

2021 年 5 月 1 日

1 实验数据和现象

1.1 晶体的 X 射线衍射

NaCl 晶体的衍射

绘制 NaCl 晶体的衍射曲线如下：

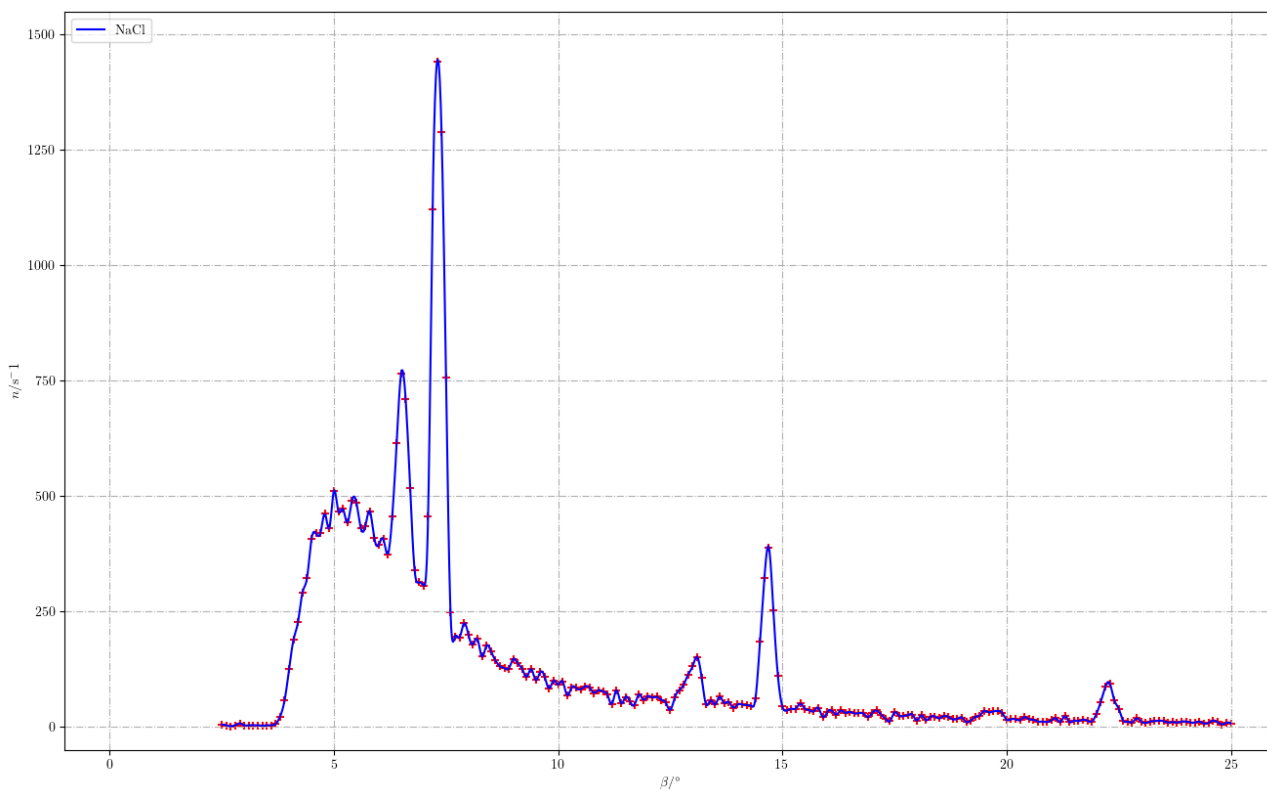


图 1: NaCl 晶体的衍射曲线

取 K_α 谱线波长 $\lambda_\alpha = 71.1 \text{ pm}$, K_β 谱线波长 $\lambda_\beta = 63.1 \text{ pm}$, $d = 282 \text{ pm}$, 由布拉格条件 $2d \sin \beta_k = k\lambda$ 可以计算出衍射极大处衍射角的理论值：

$$\beta_k^* = \arcsin\left(\frac{k\lambda}{2d}\right), \quad k \in \mathbb{N}^+$$

下表中列出了测量得到的衍射极大处入射角和理论值的对比：（其中 $\Delta\beta_k = \beta_k - \beta_k^*$ ）

K_α				K_β			
k	1	2	3	k	1	2	3
$\beta_k/^\circ$	7.31	14.68	22.26	$\beta_k/^\circ$	6.52	13.09	19.73
$\beta_k^*/^\circ$	7.2422	14.6035	22.2217	$\beta_k^*/^\circ$	6.4237	12.9299	19.6114
$\Delta\beta_k/^\circ$	0.0678	0.0765	0.0383	$\Delta\beta_k/^\circ$	0.0963	0.1601	0.1186

可以发现测量出的角度普遍偏大，测量值与理论值之间的偏差分布为：

$$\overline{\Delta\beta_k} = 0.0929^\circ, \quad \sigma_{\Delta\beta_k} = 0.0426^\circ$$

LiF 晶体的衍射

绘制 LiF 晶体的衍射曲线如下：

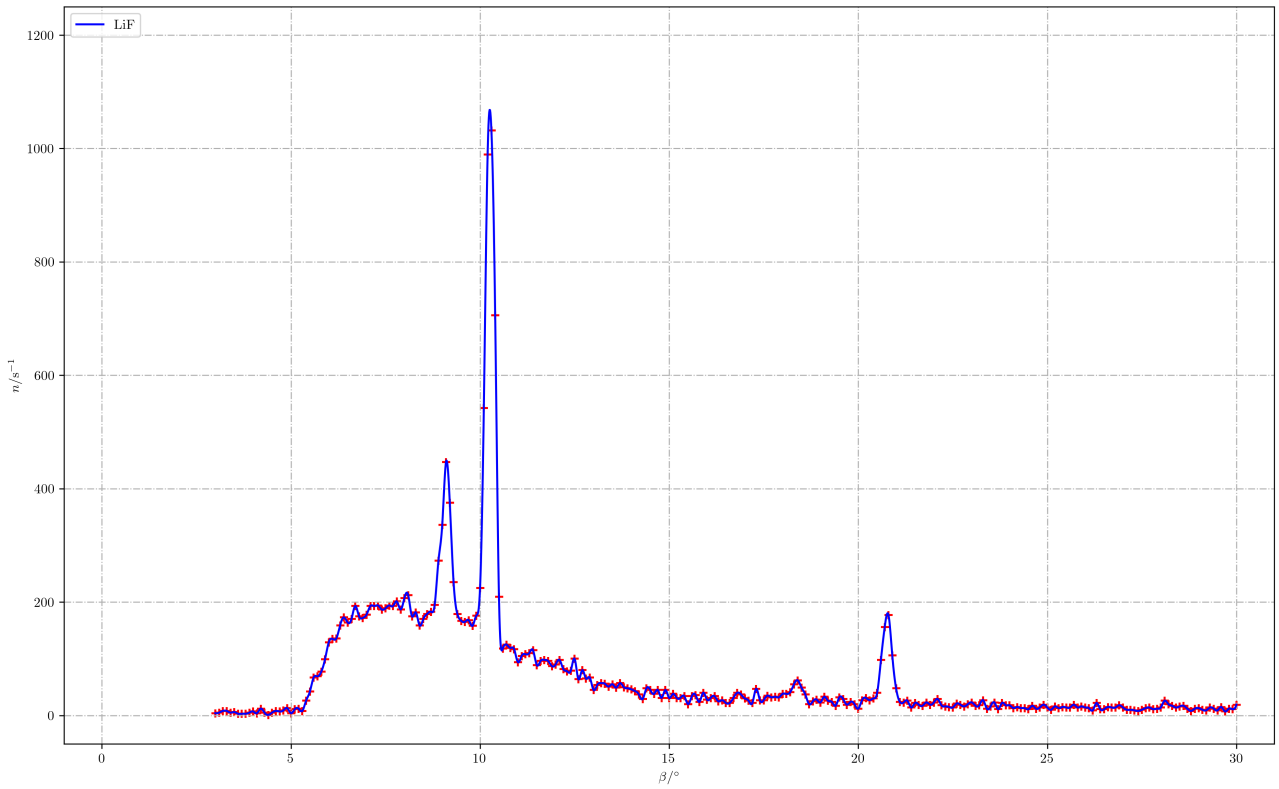


图 2: LiF 晶体的衍射曲线

取 K_α 谱线波长 $\lambda_\alpha = 71.1 \text{ pm}$, K_β 谱线波长 $\lambda_\beta = 63.1 \text{ pm}$, 由布拉格条件 $2d \sin \beta_k = k\lambda$ 可以计算出 LiF 晶体的晶面间距：

$$d = \frac{k\lambda}{2 \sin \beta_k}$$

估计 $\sigma_{\beta_k} = 0.1^\circ$ ，则晶面间距的不确定度为：

$$\sigma = \frac{k\lambda}{2 \sin^2 \beta_k} \sigma_{\beta_k} \cos \beta_k$$

另一方面，从 LiF 晶体的密度 $\rho = 2.64 \text{ g/cm}^3$ 及摩尔质量 $M = 25.9392 \text{ g/mol}$ 可以计算出晶面间距：

$$d^* = \frac{1}{2} \sqrt[3]{\frac{4M}{\rho N_A}} = (201.31 \pm 0.25) \text{ pm}$$

下表中列出了测量得到的衍射极大处入射角、对应的晶面间距及其不确定度：

K_α				K_β			
k	1	2	3	k	1	2	3
$\beta_k/^\circ$	10.25	20.77	—	$\beta_k/^\circ$	9.11	18.38	28.10
d/pm	199.78246	200.49775	—	d/pm	199.26685	200.11557	200.95034
σ/pm	1.92826	0.92266	—	σ/pm	2.16888	1.06116	0.65685

测量得到的晶面间距平均值及其不确定度为：

$$\bar{d} = 200.122594 \text{ pm}, \quad \sigma_{\bar{d}} = 0.289305 \text{ pm}$$

估计晶面间距的不确定度为：

$$\sigma_d = \sqrt{\sigma^2 + \sigma_{\bar{d}}^2} = 1.378267 \text{ pm}$$

则测量得到的晶面间距表示为：

$$d = 200.1 \pm 1.2 \text{ pm} = (2.001 \pm 0.012) \times 10^2 \text{ pm}$$

与通过密度和摩尔质量计算出的晶面间距 $d^* = 201.31 \text{ pm}$ 相比偏小，但仍在误差允许范围内。

1.2 Mo 管的 X 射线谱分析

绘制衍射曲线

安装 NaCl 单晶，设置发射电流为 1.0 mA，阳极电压为 35 kV，分别仅改变发射电流（0.5 mA）和阳极电压（25 kV），绘制三种条件下的衍射曲线如下：

对比衍射曲线

三条曲线（下文均按照计数率最大值从高到低的顺序）衍射主极强分别出现在 7.31° 、 7.42° 和 7.41° 处，计数率分别为 1445.12、633.91 和 211.59，说明减小发射电流或者减小阳极电压基本不改变衍射极大的位置，但都会使计数率减小。

根据截止波长计算普朗克常量

截止波长分别出现在 $\theta_1 = 3.63^\circ$ 、 $\theta_2 = 3.85^\circ$ 和 $\theta_3 = 5.32^\circ$ 处，估计误差为 $\sigma_\theta = 0.02^\circ$ 。 $\theta_1 \approx \theta_2$ 与理论上截止波长与发射电流无关基本相符。

由公式 $\lambda_{\min} = \frac{ch}{eU}$ 及 $2d \sin \theta = \lambda$ 得：

$$h = \frac{2deU}{c} \sin \theta, \quad \sigma_h = \frac{2deU \sigma_\theta}{c} \cos \theta$$

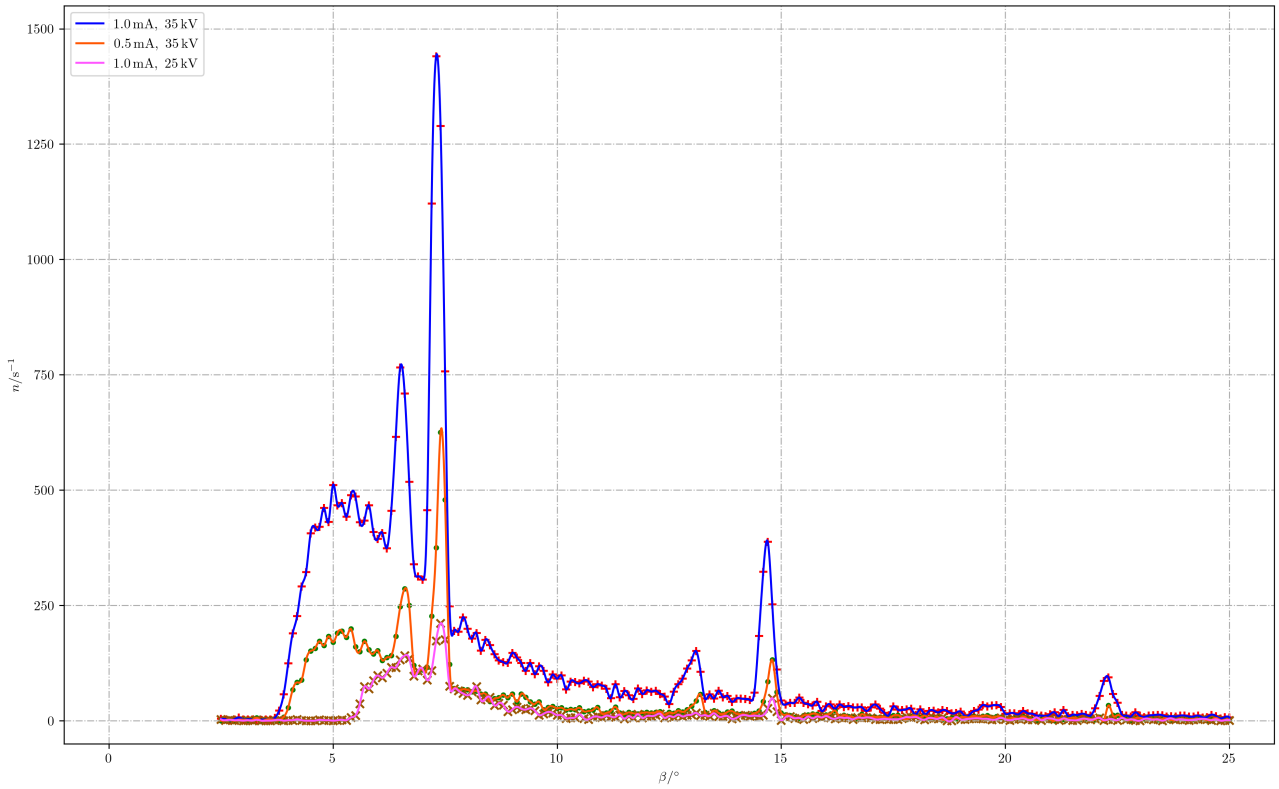


图 3: 三种条件下 NaCl 的衍射曲线

代入 $d = 282 \text{ pm}$, $U_1 = 35 \text{ kV}$, $\theta_1 = 3.63^\circ$ 得:

$$h = 6.679289 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}, \quad \sigma_h = 3.675124 \times 10^{-36} \text{ J} \cdot \text{s}$$

即计算得到普朗克常数为:

$$h = (6.68 \pm 0.04) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

2 思考题

1. 确定测角器零点的原理是布拉格衍射条件: $2d \sin \beta_k = k\lambda$ 。已知晶面间距 d 和 X 射线波长 λ 即可算出最强的衍射峰位置对应 $k = 1$ 时的角度:

$$\beta = \arcsin \left(\frac{\lambda}{2d} \right)$$

将测角仪从计数率最高的位置逆向转动 β 角即能找到零点。

3 分析与讨论

1. 估计 σ_{β_k} 的方法:

这里用的是测角仪的最小分度 (步长) 0.1° 作为估计, 这样过于简略并且会导致级数 k 更低 (更尖锐) 的峰计算出来晶面间距的不确定度 σ 更大。考虑到越尖锐明显的峰值其角度不确定度应当更小, β_k 的不确

定度估计为计数率峰的半高全宽 (FWHM) 应更为合理。但是测量得到峰值的半高全宽明显大于 0.1° ，建议选择一个倍率因子 $p < 1$ ，使得 $\sigma_{\beta_k} = p \times \text{FWHM}$ 。

2. 计算普朗克常数 h 的方法：

由 $d = 282 \text{ pm}$, $U_2 = 25 \text{ kV}$, $\theta_1 = 5.32^\circ$ 得

$$h = (6.99 \pm 0.03) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

最小二乘法拟合 $\sin \theta - \frac{1}{U}$ 得到的直线斜率为 k ，则：

$$h = \frac{2dek}{c} = 7.7755 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

均没有用发射电流最大、阳极电压最高的条件下获得的数据算出的 h 精确。